NeuMathe 题库导出

共 28 道题目 | 2025-12-19 16:57

1.

设函数 $y=y(x)$ 由方程 $\tan y=y-x$ 所确定，则 $\mathrm{dy}=$ [ ].

(A) $-\tan y dx$

(B) $-\tan^2 y dx$

(C) $-\cot^2 y dx$ 【答案】

(D) $-\cot y dx$

【解析】

解答 方程两边同时对 x 求导可得 $\sec^2 y\cdot y'=y'-1$，则有 $y'=-\frac{1}{\sec^2 y-1}=-\cot^2 y$

2.

由方程 $xy+\ln y=1$ 所确定函数 $y=f(x)$ 在点 $M(1,1)$ 处的切线方程是 [ ].

(A) $x+2y+3=0$

(B) $x-2y-3=0$

(C) $x+2y-3=0$ 【答案】

(D) $x-2y+3=0$

【解析】

解答 方程两边同时对 x 求导可得 $y+xy'+\frac{y'}{y}=0$，带入初值可得 $y'(1)=-\frac{1}{2}$，则切线方程为 $y-1=-\frac{1}{2}(x-1)$

3.

设函数 $y=y(x)$ 由方程 $e^{x+y}+\cos(xy)=0$ 所确定，则 $\mathrm{y}'=$ [ ].

(A) $\frac{e^{x+y}+y\sin(xy)}{x\sin(xy)-e^{x+y}}$

(B) $\frac{e^{x+y}+y\sin(xy)}{x\sin(xy)+e^{x+y}}$

(C) $\frac{e^{x+y}-y\sin(xy)}{x\sin(xy)+e^{x+y}}$

(D) $\frac{e^{x+y}-y\sin(xy)}{x\sin(xy)-e^{x+y}}$ 【答案】

【解析】

解答 方程两边同时对 x 求导可得 $e^{x+y}(1+y')-\sin(xy)\cdot(y+xy')=0$，则有 $y'=\frac{e^{x+y}-y\sin(xy)}{x\sin(xy)-e^{x+y}}$

4.

设函数 $y=y(x)$ 由方程 $e^y+xy=e$ 所确定，则 $\frac{d^2y}{dx^2}(0)=$ [ ].

(A) e^2

(B) e

(C) e^{-2} 【答案】

(D) e^{-1}

【解析】

解答由题可知 $y(0)=1$，方程两边同时对 x 求导可得 $e^yy'+y+xy'=0$，可得 $y'(0)=-\frac{1}{e}$方程两边再同时对 x 求导一次可得，则有 $e^y(y')^2+e^yy''+2y'+xy''=0$，带入初值则有 $y''(0)=\frac{1}{e^2}$

5.

设函数 $y=y(x)$ 由方程 $e^x+\sin(x^2+y^2)-xy^2=0$ 所确定，则 $\mathrm{y}'=$ [ ].

(A) $\frac{e^x+2x\cos(x^2+y^2)-y^2}{2xy-2y\cos(x^2+y^2)}$ 【答案】

(B) $\frac{e^x+2x\cos(x^2+y^2)-y^2}{2xy+2y\cos(x^2+y^2)}$

(C) $\frac{e^x-2x\cos(x^2+y^2)-y^2}{2xy-2y\cos(x^2+y^2)}$

(D) $\frac{e^x+2x\cos(x^2+y^2)+y^2}{2xy-2y\cos(x^2+y^2)}$

【解析】

解答 方程两边同时对 x 求导可得 $e^x+\cos(x^2+y^2)\cdot(2x+2yy')-y^2-2xy\cdot y'=0$，则有 $y'=\frac{e^x+2x\cos(x^2+y^2)-y^2}{2xy-2y\cos(x^2+y^2)}$

6.

设函数 $y=y(x)$ 由方程 $y=\tan(x+y)$ 所确定，则 $\frac{d^2y}{dx^2}=$ [ ].

(A) $2\csc^3(x+y)\cot^2(x+y)$

(B) $2\csc^2(x+y)\cot^3(x+y)$

(C) $-2\csc^3(x+y)\cot^2(x+y)$

(D) $-2\csc^2(x+y)\cot^3(x+y)$ 【答案】

【解析】

解答 方程两边同时对 x 求导可得 $y'=\sec^2(x+y)\cdot(1+y')$，可得 $y'=-\csc^2(x+y)$
方程两边再同时对 x 求导一次可得，
则有 $y''=-2\csc(x+y)\cdot(-\csc(x+y)\cdot\cot(x+y))\cdot(1+y')$，则有 $y''=-2\csc^2(x+y)\cot^3(x+y)$

7.

设 $y=\csc^3 x+2xe^y$，则 $\frac{dy}{dx}=$[　]．

(A) $\frac{3\csc^3 x\cot x-2e^y}{2xe^y-1}$ 【答案】

(B) $\frac{3\csc^2 x\cot^2 x-2e^y}{2xe^y-1}$

(C) $\frac{3\csc^3 x\cot x+2e^y}{2xe^y-1}$

(D) $\frac{3\csc^3 x-2e^y}{2xe^y-1}$

【解析】

解答 方程两边同时对 x 求导可得 $y'=3\csc^2 x\cdot(-\csc x\cot x)+2e^y+2xe^y y'$，则有 $y'=\frac{3\csc^3 x\cot x-2e^y}{2xe^y-1}$

8.

设函数 $y=y(x)$ 由方程 $y-2x=(x-y)\ln(x-y)$ 所确定，则 $\frac{d^2y}{dx^2}=$[ ]．

(A) $\frac{1}{(2+\ln(x-y))^3}\cdot\frac{1}{(x-y)}$ 【答案】

(B) $-\frac{1}{(2+\ln(x-y))^3}\cdot\frac{1}{(x-y)}$

(C) $\frac{1}{(2+\ln(x-y))^2}\cdot\frac{1}{(x-y)}$

(D) $\frac{1}{(2+\ln(x-y))^3}$

【解析】

解答 方程两边同时对 x 求导可得 $y'-2=(1-y')\ln(x-y)+(1-y'),$　可得 $y'=1+\frac{1}{2+\ln(x-y)}$方程两边再同时对 x 求导一次可得，则有 $y''=-\frac{1}{(2+\ln(x-y))^2}\cdot\frac{1}{(x-y)}\cdot(1-y')$，即 $y''=\frac{1}{(2+\ln(x-y))^3}\cdot\frac{1}{(x-y)}$

9.

设函数 $y=y(x)$ 由方程 $\arctan\frac{y}{x}=\ln\sqrt{x^2+y^2}$ 所确定，则 $y'=$　[　]．

(A) $\frac{x+y}{x^2-y^2}$

(B) $\frac{x+y}{x-y}$ 【答案】

(C) $\frac{x-y}{x+y}$

(D) $\frac{x+y}{x^2+y^2}$

【解析】

解答 方程两边同时对 x 求导可得 $\frac{\frac{xy'-y}{x^2}}{1+(\frac{y}{x})^2}=\frac{x+yy'}{x^2+y^2}$，则有 $y'=\frac{x+y}{x-y}$

10.

设函数 $y=y(x)$ 由方程 $\sin(xy)+\ln(y-x)=x$ 所确定，则 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}=$ [　　].

(A) 1 【答案】

(B) -1

(C) 2

(D) 0

【解析】

解答 由题可知 $y(0)=1$，方程两边同时对 x 求导可得 $\cos(xy)\cdot(y+xy')+\frac{y'-1}{(y-x)}=1$，带入初值则有 $y'(0)=1$

11.

设函数 $y=y(x)$ 由方程 $\arctan\frac{x}{y}=\ln\left(x^2+y^2\right)$ 所确定，则 $\mathrm{y}'=$　[　].

(A) $\frac{x+y}{x+y}$

(B) $\frac{x+y}{x-y}$

(C) $\frac{y+2x}{x-2y}$

(D) $\frac{y-2x}{x+2y}$ 【答案】

【解析】

解答 方程两边同时对 x 求导可得 $\frac{\frac{y-xy'}{y^2}}{1+\left(\frac{x}{y}\right)^2}=2\frac{x+yy'}{x^2+y^2}$，则有 $y'=\frac{y-2x}{x+2y}$

12.

由方程 $x^3+y^3-xy=7$ 所确定函数 $y=f(x)$ 在点 $M(1,2)$ 处的切线方程是［ ］.

(A) $x-11y-23=0$

(B) $x+11y+23=0$

(C) $x+11y-23=0$ 【答案】

(D) $x-11y+23=0$

【解析】

解答 方程两边同时对 x 求导可得 $3x^2+3y^2y'-y-xy'=0$，带入初值可得 $y'(1)=-\frac{1}{11}$. 则切线方程为 $y-2=-\frac{1}{11}(x-1)$

13.

设函数 $y=y(x)$ 由方程 $x-y+\frac{1}{2}\sin y=0$ 所确定，则 $\frac{d^2y}{dx^2}=$ [ ].

A $-\frac{4\sin y}{(2+\cos y)^3}$

B $\frac{4\sin y}{(2+\cos y)^3}$

C $-\frac{4\sin y}{(2-\cos y)^3}$ 【答案】

D $\frac{4\sin y}{(2-\cos y)^3}$

【解析】

解答 方程两边同时对 x 求导可得

$1-y'+\frac{1}{2}\cos y\cdot y'=0$，可得 $y'=\frac{2}{2-\cos y}$

方程两边再同时对 x 求导一次可得，

则有 $-y''-\frac{1}{2}\sin y\cdot(y')^2+\frac{1}{2}\cos y\cdot y''=0$，则有 $y''=-\frac{4\sin y}{(2-\cos y)^3}$

14.

设函数 $y=y(x)$ 由方程 $e^y+xy-e^x=0$ 所确定，则 $\frac{d^2y}{dx^2}(0)=$ [ ].

A -2 【答案】

B -1

C e

D 2

【解析】

解答由题可知 $y(0)=0$，方程两边同时对 x 求导可得 $e^yy'+y+xy'-e^x=0$，可得 $y'(0)=1$

方程两边再同时对 x 求导一次，

则有 $e^y(y')^2+e^yy''+2y'+xy''-e^x=0$，带入初值则有 $y''(0)=-2$

15.

设函数 $y=y(x)$ 由方程 $ye^x+x\sin y=0$ 所确定，则 $\frac{dy}{dx}\Big|_{x=0}=$ [ ].

A e

B -1

C 1

D 0 【答案】

【解析】

解答由题可知 $y(0)=0$，方程两边同时对 x 求导可得 $e^xy'+e^xy+\sin y+x\cos y\cdot y'=0$，带入初值可得 $y'(0)=0$

16.

设函数 $y=y(x)$ 由方程 $\tan y=x+y$ 所确定，则 $\mathrm{d}y=$ [ ] .

A $\tan y\mathrm{d}x$

B $\tan^2 y\mathrm{d}x$

C $\cot^2 y\mathrm{d}x$ 【答案】

D $\cot y\mathrm{d}x$

【解析】

解答 方程两边同时对 x 求导可得 $\sec^2 y\cdot y'=1+y'$，则有 $y'=\frac{1}{\sec^2 y-1}=\cot^2 y$

17.

设函数 $y=y(x)$ 由方程 $y\sin x-\cos(x-y)=0$ 所确定，则 $y'=$ [\quad].

A $\frac{\sin(x-y)+y\cos x}{\sin(x-y)-\sin x}$ 【答案】

B $\frac{\cos(x-y)+y\cos x}{\sin(x-y)-\sin x}$

C $\frac{\sin(x-y)+y\cos x}{\sin(x-y)+\sin x}$

D $\frac{\sin(x-y)-y\cos x}{\sin(x-y)-\sin x}$

【解析】

方程两边同时对 x 求导可得

$$y'\sin x+y\cos x+\sin(x-y)(1-y')=0$$

则有

$$y'=\frac{\sin(x-y)+y\cos x}{\sin(x-y)-\sin x}$$

18.

设函数 $y=y(x)$ 由方程 $xe^{f(y)}=e^{y}$ 所确定，$f(u)$ 二阶可导且 $f'\neq 1$，则 $\frac{dy}{dx}=[\quad]$.

A $-\frac{1}{x(1+f'(y))}$

B $-\frac{1}{x(1-f'(y))}$

C $\frac{1}{x(1+f'(y))}$

D $\frac{1}{x(1-f'(y))}$ 【答案】

【解析】

解答：方程两边同时对 x 求导可得

$$e^{f(y)}+xe^{f(y)}f'(y)y'=e^{y}y'$$

即

$$e^{f(y)}+xe^{f(y)}f'(y)y'=xe^{f(y)}y'$$

可得 $y'=\frac{1}{x(1-f'(y))}$。

19.

设 $x^2y-e^{2y}=\sin y$，则 $\frac{dy}{dx}=[\quad]$.

A $\frac{2xy-e^{2y}}{\cos y+2e^{2y}}$

B $\frac{2xy-e^{2y}}{\cos y+2e^{2y}-x^2}$

C $\frac{2xy}{\cos y+2e^{2y}-x^2}$ 【答案】

D $\frac{2xy}{\cos y+2e^{2y}}$

【解析】

解答 方程两边同时对 x 求导可得 $2xy+x^2y'-2e^{2y}\cdot y'=\cos y\cdot y'$，则有 $y'=\frac{2xy}{\cos y+2e^{2y}-x^2}$

20.

设函数 $y=y(x)$ 由方程 $\sin(xy)+x\ln y=0$ 所确定，则其反函数 $x=x(y)$ 的导数 $\frac{dx}{dy}=$ [　]。

A $\frac{x+xy\cos(xy)}{y(y\cos(xy)+\ln y)}$

B $-\frac{x-xy\cos(xy)}{y(y\cos(xy)+\ln y)}$

C $-\frac{x+xy\cos(xy)}{y(y\cos(xy)-\ln y)}$

D $-\frac{x+xy\cos(xy)}{y(y\cos(xy)+\ln y)}$ 【答案】

【解析】

方程的自变量看成是 y，两边同时对 y 求导可得 $(x'y+x)\cos(xy)+x'\ln y+\frac{x}{y}=0$，解得 $\frac{dx}{dy}=-\frac{x+xy\cos(xy)}{y(y\cos(xy)+\ln y)}$。

21.

设函数 $y=y(x)$ 由方程 $\sin(xy)+x\ln y=0$ 所确定，则其反函数 $x=x(y)$ 的导数 $\frac{dx}{dy}=$

A $-\frac{x-xy\cos(xy)}{y(y\cos(xy)+\ln y)}$

B $\frac{x+xy\cos(xy)}{y(y\cos(xy)+\ln y)}$

C $-\frac{x+xy\cos(xy)}{y(y\cos(xy)-\ln y)}$

D $-\frac{x+xy\cos(xy)}{y(y\cos(xy)+\ln y)}$ 【答案】

【解析】

解答：方程的自变量看成是 y，两边同时对 y 求导可得

$$(x'y+x)\cos(xy)+x'\ln y+\frac{x}{y}=0$$

则有

$$\frac{dx}{dy}=-\frac{x+xy\cos(xy)}{y(y\cos(xy)+\ln y)}$$

22.

设函数 $y=y(x)$ 由方程 $x-y+\arctan(xy)=0$ 所确定，则 $\frac{dy}{dx}=$

A $-\frac{1+y+x^2y^2}{x+1-x^2y^2}$

B $-\frac{1+y+x^2y^2}{x-1-x^2y^2}$ 【答案】

C $-\frac{1+y+x^2y^2}{x-1+x^2y^2}$

D $\frac{1+y+x^2y^2}{x-1-x^2y^2}$

【解析】

方程两边同时对 x 求导可得 $1-y'+\frac{y+xy'}{1+x^2y^2}=0$，解得 $y'=-\frac{1+y+x^2y^2}{x-1-x^2y^2}$

23.

设函数 $y=y(x)$ 由方程 $e^{xy^2}-x^2=y\cos x$ 所确定，则 $\frac{dy}{dx}\Big|_{x=0}=$ [ ].

A 1 【答案】

B 0

C e

D -1

【解析】

解答由题可知 $y(0)=1$，方程两边同时对 x 求导可得
$e^{xy^2}\cdot\left(y^2+2xyy'\right)-2x=y'\cos x-y\sin x$，代入初值可得 $y'(0)=1$

24.

设函数 $y=y(x)$ 由方程 $x^3-2x^2y+5xy^2-5y+1=0$ 所确定，且当 $x=1$ 时， $y=1$ ，则 $\frac{d^2y}{dx^2}\Big|_{x=1}=$ [ ] 。

A $-\frac{34}{9}$

B $\frac{34}{9}$

C $-\frac{34}{27}$ 【答案】

D $\frac{34}{27}$

【解析】

方程两边同时对 x 求导可得 $3x^2-4xy-2x^2y'+5y^2+10xyy'-5y'=0$，可得 $y'(1)=-\frac{4}{3}$。方程两边再同时对 x 求导一次可得 $6x-4y-8xy'-2x^2y''+20yy'+10x(y')^2+10xyy''-5y''=0$，即 $y''(1)=-\frac{34}{27}$。

25.

下列方程所确定的隐函数 $y=y(x)$ 的导数 $\frac{dy}{dx}$ 计算错误的是［ ］.

(A) $xy=e^{x+y}$, $\frac{dy}{dx}=\frac{e^{x+y}-y}{x-e^{x+y}}$

(B) $y=1+xe^{y}$, $\frac{dy}{dx}=\frac{e^{y}}{1-xe^{y}}$

(C) $e^{xy}+y^3-5x=0$, $\frac{dy}{dx}=\frac{5-ye^{xy}}{e^{xy}+3y^2}$ 【答案】

(D) $xy-\sin(\pi y^2)=0$, $\frac{dy}{dx}=\frac{y}{2\pi y\cos(\pi y^2)-x}$

【解析】

解答 $e^{xy}+y^3-5x=0$，方程两边同时对 x 求导可得 $e^{xy}(y+xy')+3y^2\cdot y'-5=0$，则有 $\frac{dy}{dx}=\frac{5-ye^{xy}}{xe^{xy}+3y^2}$.

26.

设函数 $y=y(x)$ 由方程 $x-y+\arctan y=0$ 所确定，则 $\frac{d^2y}{dx^2}=$［ ］.

(A) $-\frac{1+y^2}{y^5}$

(B) $-\frac{2(1+y^2)}{y^5}$ 【答案】

(C) $\frac{1+y^2}{y^5}$

(D) $\frac{2(1+y^2)}{y^5}$

【解析】

方程两边同时对 x 求导可得 $1-y'+\frac{y'}{1+y^2}=0$，解得 $y'=\frac{1}{y^2}+1$。方程两边再同时对 x 求导一次可得 $y''=-\frac{2y'}{y^3}=-\frac{2(1+y^2)}{y^5}$。

27.

设函数 $y=y(x)$ 由方程 $\sin(x+y)=\cos x\ln y$ 所确定，则 $y'=$［ ］。

(A) $\frac{y\cos(x+y)+\sin x\ln y}{\cos x+y\cos(x+y)}$

(B) $\frac{y\cos(x+y)+y\sin x\ln y}{\cos x-y\cos(x+y)}$ 【答案】

(C) $\frac{y\cos(x+y)-\sin x\ln y}{\cos x-y\cos(x+y)}$

(D) $\frac{y\cos(x+y)-\sin x\ln y}{\cos x+y\cos(x+y)}$

【解析】

方程两边同时对 x 求导，得 $\cos(x+y)(1+y')=-\sin x\ln y+\cos x\cdot\frac{y'}{y}$，
整理得 $y'\left(\frac{\cos x}{y}-\cos(x+y)\right)=\cos(x+y)+\sin x\ln y$，
即 $y'\frac{\cos x-y\cos(x+y)}{y}=\cos(x+y)+\sin x\ln y$，
解得 $y'=\frac{y[\cos(x+y)+\sin x\ln y]}{\cos x-y\cos(x+y)}=\frac{y\cos(x+y)+y\sin x\ln y}{\cos x-y\cos(x+y)}$。

28.

设曲线 $y=x^2+ax+b$ 和 $2y=-1+xy^3$ 在点 $(1,-1)$ 处相切，其中 a,b 是常数，则 [　].

A $a=-1,b=1$

B $a=-1,b=-1$ 【答案】

C $a=1,b=1$

D $a=1,b=-1$

【解析】

由题可知 $(1,-1)$ 是两条曲线的公共点，且两条曲线在该点的导数相等。

将点 $(1,-1)$ 代入 $y=x^2+ax+b$，得 $-1=1+a+b$。

对 $y=x^2+ax+b$ 求导得 $y'=2x+a$，故 $y'(1)=2+a$。

对 $2y=-1+xy^3$ 两边求导得 $2y'=y^3+3xy^2y'$。代入 $x=1,y=-1$，得 $2y'=(-1)^3+3(1)(-1)^2y'$，解得 $y'(1)=1$。

联立方程组：

$$\begin{cases}-1=1+a+b\\1=2+a\end{cases}$$

解得 $a=-1,b=-1$。